

Prof. Idriss

Epsilon — 2BAC PC/SVT

Les Probabilités

Résumé — notions essentielles du cours

Plan

Notions de base

Probabilité

Probabilité conditionnelle

Formule des probabilités totales et Bayes

Variables aléatoires discrètes

Exemples

Notions de base

Univers et événements

- **Univers** : ensemble des issues possibles Ω .
- **Événement** : sous-ensemble $A \subseteq \Omega$.
- **Événement certain** : Ω .
- **Événement impossible** : $\emptyset$.

Opérations sur les événements

- Union : $A \cup B$.
- Intersection : $A \cap B$.
- Complémentaire : A^c .
- Incompatibles : $A \cap B = \emptyset$.

Probabilité

Définition

Pour un univers fini :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Propriétés :

- $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(\Omega) = 1$.
- $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- Si A et B incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle

Définition

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0).$$

- Indépendance : A et B indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Formule des probabilités totales et Bayes

Formule des probabilités totales

Soit une partition $A_1, A_2, \dots, A_n$ de Ω :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i).$$

Formule de Bayes

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B|A_k)}.$$

Application : tests médicaux, tri de défauts, fiabilité.

Variables aléatoires discrètes

Variable aléatoire

Une variable aléatoire X associe un nombre réel à chaque issue.

- Loi : $P(X = x_i)$.
- Espérance : $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$.
- Variance : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

Loi binomiale

$X \sim B(n, p) :$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

- Espérance : $E(X) = np$.
- Variance : $V(X) = np(1 - p)$.

Examples

Exemples rapides

1. Lancer d'un dé : $P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2$.
2. $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. Si A et B indépendants : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
4. Loi binomiale : probabilité d'obtenir 3 succès sur 5 essais.

Conclusion

- Outil fondamental en sciences physiques, statistiques et analyse de données.
- Maîtriser base : événements, probabilité conditionnelle, Bayes, loi binomiale.

Pour ajouter exercices corrigés ou version longue, dites "plus".